《分布式系统》

----------以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分。----------

一、选择题（共 10小题，每小题 2分，共 20分）

1. 以下关于分布式系统的认识错误的是（）

A. 透明性和开放性都是分布式系统的设计目标；

B. 分布式系统相对于集中式系统单点失效的概率更低；

C. 分布式系统与并行系统既有区别又有联系；

D. 分布式系统的网络拓扑结构是不变的；

2. 以下关于分布式系统体系架构说法错误的是（）

A. 集中式体系结构是一种软件体系结构；

B. 基于事件的软件体系结构将时空解耦；

C. 面向对象的软件体系结构越来越流行；

D. 点对点和集中式体系结构可以出现在同一个软件系统中；

3. RPC中，服务器调用接口称为（）

A. 客户存根　　B. 服务器存根　　C. 远程对象接口　　D. 消息接口

4. 以下关于域名解析说法正确的是（）

A. 解析系统分三层，即全局层、局部层和管理层，包括迭代名称解析和全局名称解析；

B. 解析系统分三层，即静态层、局部层和外部层，包括局部名称解析和全局名称解析；

C. 解析系统分三层，即静态层、行政层和外部层，包括局部名称解析和递归名称解析；

D. 解析系统分三层，即全局层、行政层和管理层，包括迭代名称解析和递归名称解析；

5. 在分布式系统中，N1和N2节点上存有相同的数据，当用户A对N1节点的数据进行修改时，正常情况下，N2节点会同步N1节点的数据，但是当出现分区故障时，即N1与N2节点由于某种原因数据无法同步，这时，用户B需要从N2节点获取数据，如果系统返回原来的旧数据给用户B，

这个系统满足什么样的CAP条件（）

A. 选择分区容错性和一致性，放弃可用性；

B. 满足分区容错性，可用性和一致性；

C. 选择分区容错性和可用性，放弃一致性；

D. 选择一致性和可用性，放弃分区容错性；

6. 一个文件被复制在10个服务器上，请选择无法通过基于团体（Quorum）表决算法实现一致性的读团体和写团体组合（）

A. （1, 10） B. （3, 8） C. （5, 6） D. （6, 5）

7. 以Github为代表的代码管理系统采用的（）一致性模型

A. 单调读 B. 单调写 C. 顺序一致性 D. 写后读

8. 分布式互斥算法有（）

A. 队列算法、选举算法和令牌环算法

B．队列算法、分布式算法和集中式算法

C. 集中式算法、分布式算法和选举算法

D. 集中式算法、分布式算法和令牌环算法

9. 导致Paxos共识协议失败的出现拜占庭故障客户端的最小数量是多少？（）

A. f = n/3 B. f = n/3 + 1 C. f = 1 D. 上面都不对

10. 在v4版本之前，NFS使用无状态服务器设计。请选择正确的解释（）

关于NFS的无状态和有状态设计选择。

A. 使用无状态服务器实现文件锁定语义非常简单。

B. 有状态服务器比无状态服务器更容易处理服务器故障。

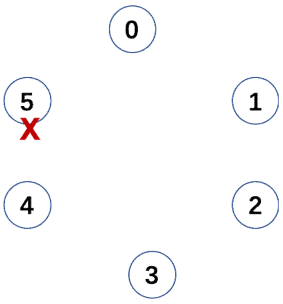
C. 有状态服务器的实现更复杂。

D. 在有状态服务器中，来自客户端的每个请求都包含完备的请求信息（例如，文件名、偏移量等），以实现请求的独立性。

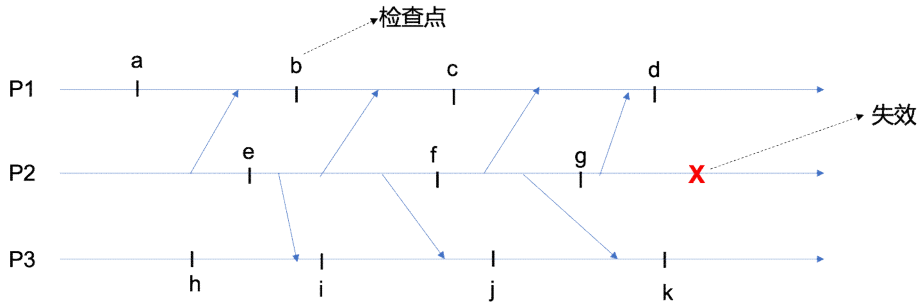
二、简答题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 分布式系统扩展性主要包含哪些方面？如何实现可扩展性？

2. 选举算法是分布式系统的重要算法。下图中共6个进程，其中进程5作为Leader失效，进程1和进程3同时感知到进程5失效，请根据Bully算法描述Leader选举的过程。

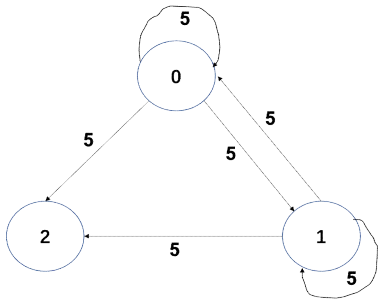


3. 什么是恢复线（Recovery line）？根据以下进程的检查点序列，找出恢复线。



4. 请给出可靠性与可用性的定义，为什么可用性高的系统可靠性不一定高？

5. 分布式系统多个进程需要互斥地访问某些资源，请根据分布式互斥算法即Ricart&Agrawala算法描述下图的访问过程。下图共包含3个进程，即PID=0, 1, 2；在某时刻进程0和集成1都想访问临界资源，且逻辑时钟都为5，规定PID值越小，优先级越高。



三、分析题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

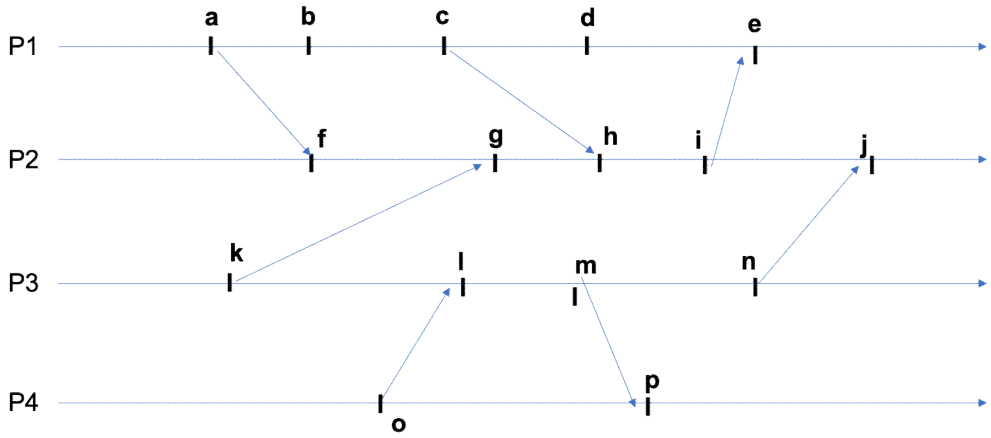
1. 分布式系统在运行过程中会发生漂移，假设存在服务器 B， 在时刻11:10:200（小时、分钟、1/100秒)向时间服务器 A请求时间戳。在时刻 11:10:600，服务器 B 收到来自服务器 A 发回的时间戳11:10:500。请解答以下几个问题：

a. B 的时钟走的太快还是太慢了？快或慢了几秒钟？如何调整？（假定请求在时间服务器上没有处理时间）。

b. 如果没有时间服务器 A，服务器 B 如何调整时间？ （假定服务器 B 在一个集群环境中）

c. 如果时间服务 A 处理请求一共需要消耗 200x1/100秒，B 的时钟走的快还是慢了，该如何调整?

2. 假设存在四个进程，分别是P1、P2、P3和P4，每个进程发生的事件如下图所示，请回答以下问题：



a. 列出所有Happen-before 事件 h 的事件集合；

b. 列出事件a、l、g、e、j、p 的逻辑时钟及向量时钟；

c. 请利用向量时钟判断事件o和事件e之间的因果关系；

d. 逻辑时钟和向量时钟可以分别实现全序和因果多播，这两种多播类型的区别是什么？

3. MapReduce已被证明是大型集群上分布式计算的一个非常流行的框架，因为它掩盖了将数千个节点联合在一起完成任务的许多困难的部分。请根据MapReduce框架的特点回答以下问题：

a. 在使用消息传递编程的一般高性能计算（HPC）中，用于提供容错的技术是什么？

b. 与HPC相比MapReduce编程范型有哪些优势？

c. 简要回答Map和Reduce函数的主要原理。

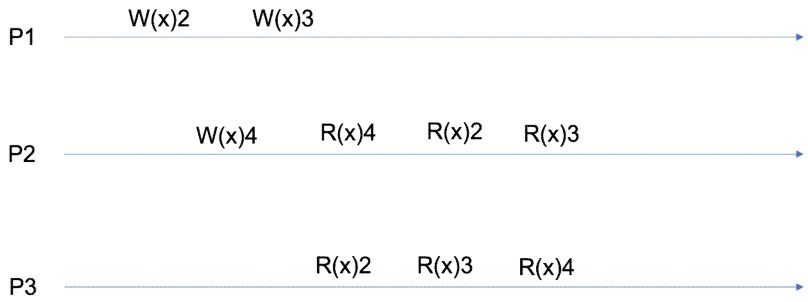
d. MapReduce框架中如果出现性能变慢的任务会如何处理？

4. 根据分布式系统一致性模型，请回答以下几个问题：

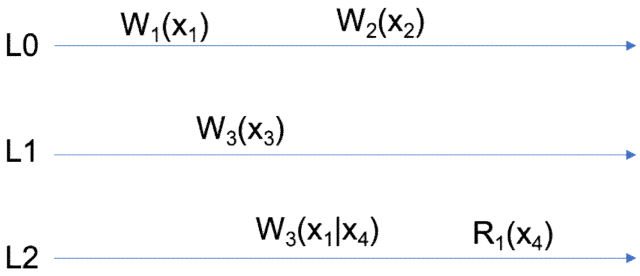
a. 一致性模型主要包括哪些类型？

b. 顺序一致性、因果一致性、单调读一致性的强弱顺序如何排序？

c. 以下数据存储是否满足顺序一致性和因果一致性，请说明原因。



d. 以下存储是否满足读写一致性，如果不满足请问如何修正?



5. 两阶段提交协议是如何执行的？当协作者或者参与者在不同的状态出现故障时该如何恢复？

6. 给定5个节点，分别具有ID：4、17、 20、28、30。假定编码位数为m = 5， 设计一个Chord DHT。

a. 请说明节点ID产生的原理。

b. 计算每个节点的“指纹表”，并将其填写在表格中。

c. 在节点4上插入ID为29的数据文件，这个文件会被放置在哪一个节点上？说明在Chord 环上利用指纹表查找定位目的节点的过程。

d. 请列出Chord DHT的典型应用案例。

参考答案

一、选择题（共 10小题，每小题 2分，共 20分）

DCBDC　　DBDCC

二、简答题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 分布式系统扩展性主要包含哪些方面？如何实现可扩展性？

参考答案：分布式系统扩展性主要包括：规模可扩展性、地理可扩展性、管理可扩展性。

为了实现可扩展性，主要的扩展技术包括：（1）隐藏通信，尽量避免等待远程服务对请求的响应包括异步通信技术、分离的响应信息处理器，将计算从服务器移动到客户端；（2）采用分布技术，在多个机器上划分数据和计算；（3）采用副本技术，在多个不同的机器上创建多个数据副本。

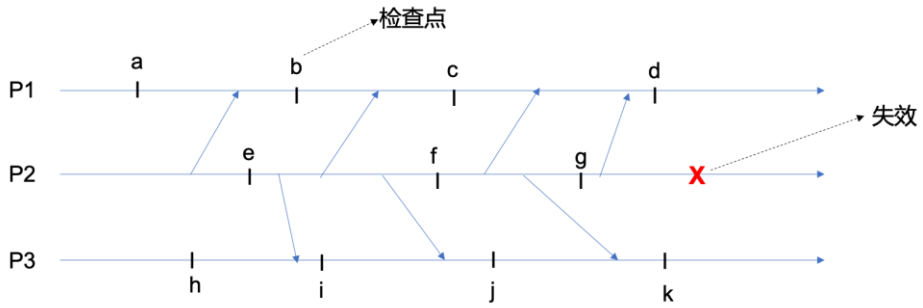
（答出要点即可）

2. 选举算法是分布式系统的重要算法。下图中共6个进程，其中进程5作为Leader失效，进程1和进程3同时感知到进程5失效，请根据Bully算法描述Leader选举的过程。

参考答案： 根据Bully算法的原理，进程1和进程3感知到进程5失效后，都会发起选举过程，分别向ID比自己大的进程发送选举消息，比如进程1会向进程2、3、4、5发送选举消息，进程3会向进程4、5发送选举消息。如果进程没有出现故障，则返回OK消息给发起选举的进程，比如进程2、3、4会发送OK消息给进程1，进程1一旦收到OK消息后，结束选举，由进程2、3、4继续选举的过程。进程4发起选举后，选举消息发送给进程5，但是进程5已经失效，不响应，进程4则成为新的leader，并通知其他进程。

（答出要点即可）

3. 什么是恢复线（Recovery line）？根据以下进程的检查点序列，找出恢复线。



参考答案： 恢复线：假定每一个进程都会周期性记录检查点，最近一次的全局一致的检查点就是恢复线路（一个消息没有被发送也不能被接收，不存在接收操作发生但是没有发送操作的状态）。

根据图中检查点序列，恢复线是：c，g，k。

（答出要点即可）

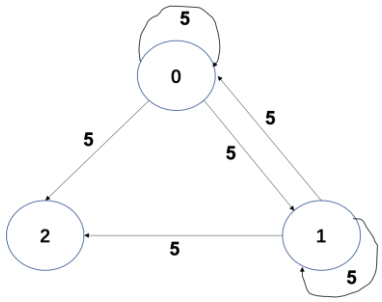
4. 请给出可靠性与可用性的定义，为什么可用性高的系统可靠性不一定高？

参考答案：可靠性的定义：组件 C 从开始时刻 T = 0其，经历[0, t)一段事件仍然能够提供正常功能的条件概率；可靠性的定义：在 [0, t) 时间段内，组件 C 可被使用的时间比例；

可用性高和可靠性的度量标准不同，可用性高的系统可能只是系统停机时间短，但是如果频繁停机，导致连续运行的概率低，可靠性低。

（答出要点即可）

5. 分布式系统多个进程需要互斥地访问某些资源，请根据分布式互斥算法即Ricart&Agrawala算法描述下图的访问过程。下图共包含3个进程，即PID=0, 1, 2；在某时刻进程0和集成1都想访问临界资源，且逻辑时钟都为5，规定PID值越小，优先级越高。



参考答案：根据Ricart&Agrawala算法的工作原理，进程0和进程1都尝试访问临界资源时，根据进程的逻辑时钟以及进程ID判断访问优先级。此时，逻辑时钟都是5，但是进程0的PID小，优先级高，因此，进程0首先获得访问权限，进程0、1、2返回OK给进程0；进程1、2返回OK给进程1，但是进程0不返回任何消息给进程1，进程1 进入等待队列。当进程0结束临界资源访问后，进程0返回OK给进程1，进程1获得临界资源的访问权限。

（答出要点即可）

三、分析题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 分布式系统在运行过程中会发生漂移，假设存在服务器 B， 在时刻11:10:200（小时、分钟、1/100秒)向时间服务器 A请求时间戳。在时刻 11:10:600，服务器 B 收到来自服务器 A 发回的时间戳11:10:500。请解答以下几个问题：

a. B 的时钟走的太快还是太慢了？快或慢了几秒钟？如何调整？（假定请求在时间服务器上没有处理时间)。

b. 如果没有时间服务器 A，服务器 B 如何调整时间？ （假定服务器 B 在一个集群环境中）

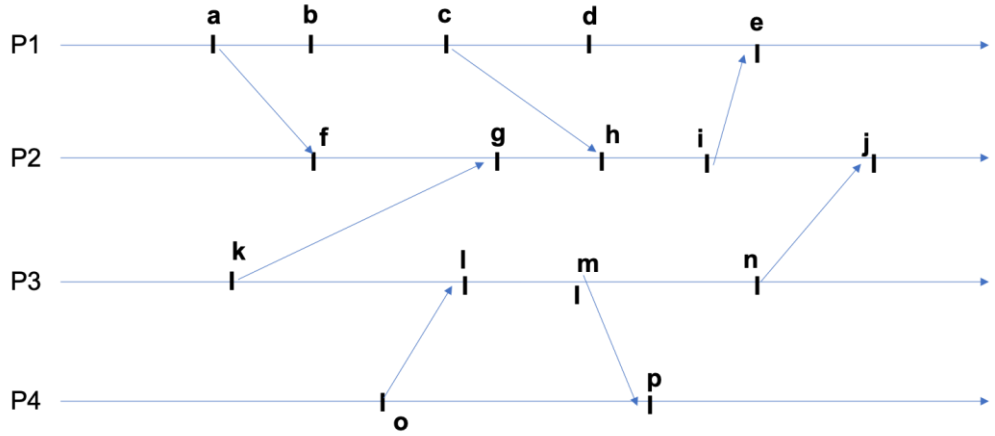
d. 如果时间服务 A 处理请求一共需要消耗 200x1/100秒，B 的时钟走的快还是慢了，该如何调整?

参考答案： a. B时钟走的太慢了，慢了1s钟，调快1秒即可；

b. 如果没有时间服务器A， 可以采用内同步及Berkeley算法进行同步；

c. B的时钟不快也不慢，与时间服务器A时间一致，不需要调整；

2. 假设存在四个进程，分别是P1、P2、P3和P4，每个进程发生的事件如下图所示，请回答以下问题：



a. 列出所有Happen-before 事件 h 的事件集合；

b. 列出事件a、l、g、e、j、p 的逻辑时钟及向量时钟；

c. 请利用向量时钟判断事件o和事件e之间的因果关系；

d. 逻辑时钟和向量时钟可以分别实现全序和因果多播，这两种多播类型的区别是什么？

参考答案： a. happen-before 事件h的事件集合为：{a,b, c, f, g, k}

b. 逻辑时钟分别为：{1,2,3,6,6,4}，向量时钟为：{（1,0,0,0），（0,0,2,1）,(1,2,1,0),(5,4,1,0),(3,5,4,1),(0,0,3,2)}

c. 事件o 的向量时间为（0,0,0,1），事件e的向量时间为（5,4,1,0）,根据向量时钟的比较方法，两个向量时间没有大小关系，因此，事件o和事件 e 不存在因果关系。

d. 全序多播要求所有进程的操作序列完全一致，但是因果多播只要求具有因果关系的操作顺序是一致的，不具有因果关系的操作可以按照任意顺序执行。

3. MapReduce已被证明是大型集群上分布式计算的一个非常流行的框架，因为它掩盖了将数千个节点联合在一起完成任务的许多困难的部分。请根据MapReduce框架的特点回答以下问题：

a. 在使用消息传递编程的一般高性能计算（HPC）中，用于提供容错的技术是什么？

b. 与HPC相比MapReduce编程范型有哪些优势？

c. 简要回答Map和Reduce函数的主要原理。

d. MapReduce框架中如果出现性能变慢的任务会如何处理？

参考答案： a. HPC系统中主要的容错方法是检查点（Checkpoint），而不是冗余；

b. 与HPC相比MapReduce编程范型不需要了解底层硬件架构，不需要关注通信细节以及调度细节，只需要实现Map和Reduce函数。而且，MapReduce具有丰富的容错机制如冗余执行等。

c. Map函数负责将原始输入数据或者文件映射成KV队对，Reduce函数负责将具有相同K值的数据进行聚合；

d. MapReduce框架会主动检测变慢的任务，并终止较慢的任务，在其他节点重启该任务；

（答出要点即可）

4. 根据分布式系统一致性模型，请回答以下几个问题：

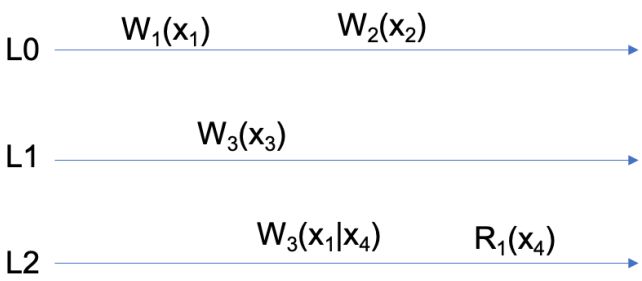
a. 一致性模型主要包括哪些类型？

b. 顺序一致性、因果一致性、单调读一致性的强弱顺序如何排序？

c. 以下数据存储是否满足顺序一致性和因果一致性，请说明原因。



d. 以下存储是否满足读写一致性，如果不满足请问如何修正?



参考答案： a. 一致性模型主要包括数据一致性和客户一致性模型，其中数据一致性包括：顺序一致性、因果一致性和释放一致性（组一致性）；客户一致性包括：单调读、单调写、读写一致性和写读一致性。

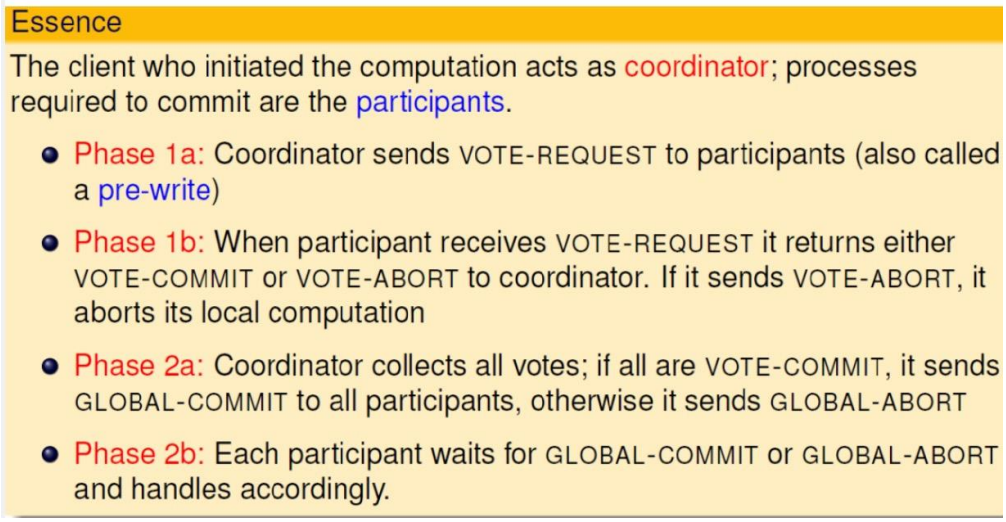
b. 顺序一致性> 因果一致性> 单调读一致性；

c. 不满足顺序一致性，因为P2 和P3 读到的变量 x 的值的顺序不一致，不满足顺序一致性存储的条件； 满足因果一致性，因为具有因果关系的两个操作w(x)2 和w(x)3 在所有进程上的执行顺序是一样的；

d. 不满足读写一致性，主要看进程1的操作，因为只有进程1既有读操作，又有写操作性，不能保证读操作一定读到是前面写操作的最新结果，需要将x1|x4 修改为x1;x4，表示先修改成x1，后修改成x4。

5. 两阶段提交协议是如何执行的？当协作者或者参与者在不同的状态出现故障时该如何恢复？

参考答案： 两阶段提交协议见下图：



协作者和参与者可能在不同的状态出现故障，具体的修复方案如下：

两阶段提交协议：参与者失效

- **分析：参与者在状态 S 失效，并且恢复到状态 S**

  - INIT：没有问题：参与者还不知道发送的信息；
  - READY：参与者正在等待提交或者终止的信息。恢复后，参与者需要知道它要采取的动作 => 利用日志记录协作者的决定。
  - ABORT: 此时状态是幂等的，重新执行一遍；
  - COMMIT: 此时状态也是幂等的，重新执行一遍；

- **观察发现**

当需要分布式提交时，让参与者使用临时的存储空间保存结果，这样当出现失效时能够比较方便地恢复结果；

两阶段提交协议：参与者失效

- **另一种情况**

当参与者需要恢复到READY状态时，检查其他参与者的状态 => 没有必要再去记录协作者的决策；

- **当参与者P在恢复时需要联系另外一个参与者Q的情况**

State of *Q*	Action by *P*
COMMIT	Make transition to *COMMIT*
ABORT	Make transition to *ABORT*
INIT	Make transition to *ABORT*
READY	Contact another participant

如果所有的参与者都处于READY状态，整个协议会阻塞。很明显，这说明协作者失效了。

两阶段提交协议：协作者失效

➢ 观察

问题本质是协作者的最后的决定不能到达参与者或者丢失了。

➢ 恢复方案

- 开始2PC时，记录进入WAIT状态，恢复之后重新发送VOTE_REQUEST;
- 在第二阶段做出决定后，只要记录表决结果就可以了，恢复时重发这个决定;

协作者失效，整个协议执行过程有可能阻塞，因此2PC称为阻塞协

（答出要点即可）

6. 给定5个节点，分别具有ID：4、17、 20、28、30。假定编码位数为m＝5， 设计一个Chord DHT。

a. 请说明节点ID产生的原理。

b. 计算每个节点的“指纹表”，并将其填写在表格中。

c. 在节点4上插入ID为29的数据文件，这个文件会被放置在哪一个节点上？说明在Chord 环上利用指纹表查找定位目的节点的过程。

d. 请列出Chord DHT的典型应用案例。

参考答案： a. DHT节点ID是在由m位构成的空间中随机生成的，空间的大小为：2^m；

b. 根据指纹表的构建方法得到节点的指纹表为：

节点4：【17,17,17,17,20】；节点17：【20,20,28,28,4】；节点20：【28,28,28,28,4】；

节点28：【30,30,4,4,17】；节点30：【4,4,4,17,17】

C: 文件会放在节点30上，按照指纹表的查找目的节点即可；

D: Chord DHT 可以实现去中心化的分布式文件系统、实现分布式机器学习的参数服务器等，回答有理即可。

（答出要点即可）